

Baccalauréat Sciences Mathématiques**Session : de Rattrapage** juillet 2017**MATHÉMATIQUES**Série : **Sciences Mathématiques A et B**DURÉE DE L'ÉPREUVE : **4 heures****INSTRUCTIONS GENERALES**

- ✓ L'utilisation de la calculatrice non programmable est autorisée ;
- ✓ Le candidat peut traiter les exercices de l'épreuve suivant l'ordre qui lui convient ;
- ✓ L'utilisation de la couleur rouge lors de la rédaction des solutions est à éviter ;

COMPOSANTES DU SUJET*Ce sujet comporte 4 exercices :*

- | | |
|--|------------|
| — Exercice 1 : Structures algébriques | 4.5 points |
| — Exercice 2 : Calcul des probabilités | 3 points |
| — Exercice 3 : Nombres complexes | 2.5 points |
| — Exercice 4 : Problème d'analyse | 10 points |

Exercice 1 : (4.5 pts)

On rappelle que $(\mathbb{C}, +, \times)$ est un corps commutatif, que $(M_2(\mathbb{R}), +, \times)$ est un espace vectoriel réel et que $(M_2(\mathbb{R}), +, \times)$ est un anneau unitaire, non commutatif et non intègre .

On pose : $I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $J = \begin{pmatrix} 0 & -3 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ et $M(x, y) = \begin{pmatrix} x & -3y \\ y & x \end{pmatrix}$ pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ et $E = \{M(x, y) / (x, y) \in \mathbb{R}^2\}$.

1 - Montrer que E est un sous espace vectoriel de $(M_2(\mathbb{R}), +, \times)$ de dimension 2.

2 - a) Montrer que E est stable dans $(M_2(\mathbb{R}), +, \times)$.

b) Montrer que : $(E, +, \times)$ est un anneau unitaire et commutatif.

3 - On pose $E^* = E \setminus \{M(0, 0)\}$ et on considère l'application φ de $\mathbb{C}^*$ vers E^* définie par :

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2 \quad \varphi(x + iy) = M\left(x, \frac{y}{\sqrt{3}}\right)$$

a) Montrer que φ est un isomorphisme de $(\mathbb{C}^*, \times)$ vers $(E^*, \times)$.

b) En déduire que $(E^*, \times)$ est un groupe commutatif.

c) Montrer que $J^{2017} = \varphi\left(3^{1008} i\sqrt{3}\right)$, puis déterminer l'inverse de la matrice J^{2017} dans $(E^*, \times)$.

4 - Montrer que $(E, +, \times)$ est un corps commutatif.

Exercice 2 : (3 pts)

Un sac contient $2n$ boules ($n \in \mathbb{N}^*$), dont n sont blanches et n sont noires.

Toutes les boules sont indiscernables au toucher.

Un jeu consiste à tirer une boule du sac à noter sa couleur et à la remettre dans le sac, puis à tirer du même sac une nouvelle boule et à noter aussi sa couleur.

La règle du jeu indique que :

- Si les deux boules tirées sont blanches, on gagne 20 points.
- Si les deux boules tirées sont noires, on perd 20 points.
- Si les deux boules tirées sont de couleurs différentes, le gain est nul.

1 - Calculer la probabilité de gagner 20 points, la probabilité de perdre 20 points et la probabilité de réaliser un gain nul.

2 - On répète 5 fois le jeu précédent.

a) Calculer la probabilité de gagner 100 points.

b) Calculer la probabilité de gagner 40 points.

3 - Au cours d'un jeu, on considère la variable X qui prend uniquement les valeurs -20 si on perd, 0 si le gain est nul et $+20$ si on gagne.

a) déterminer la loi de probabilité de la variable X .

b) Calculer l'espérance mathématique de la variable aléatoire X .

Exercice 3 : (2.5 pts)

Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé direct $(O, \vec{e}_1, \vec{e}_2)$.

Soient M le point d'affixe le nombre complexe non nul z et M' le point d'affixe $z' = \frac{1}{2} \left(z + \frac{1}{z} \right)$.

1 - Déterminer le nombre complexe z pour que les deux points M et M' soient confondus.

2 - On suppose que M est distinct des points A et B d'affixes respectifs 1 et -1 .

Montrer que : $\frac{z' + 1}{z' - 1} = \left(\frac{z + 1}{z - 1} \right)^2$

3 - Soit (Δ) la médiatrice du segment $[AB]$.

Montrer que : si M appartient à (Δ) alors M' appartient à (Δ) .

4 - Soit (Γ) le cercle dont un diamètre est $[AB]$.

Montrer que si M appartient à (Γ) alors M' appartient à la droite (AB)

Exercice 4 : (10 pts)**Partie A :**

Soit f la fonction numérique définie sur $I = [0; +\infty[$ par :
$$\begin{cases} f(x) = \frac{\arctan(x)}{x} & ; x \in]0; +\infty[\\ f(0) = 1 \end{cases}$$

1 - Montrer que f est continue sur l'intervalle I .

2 - a) Soit x dans I . Montrer que $\forall t \in [0; x]; \quad \frac{1}{1+x^2} \leq \frac{1}{1+t^2} \leq 1$.

b) Montrer que : $(\forall x \in I); \quad \frac{x}{1+x^2} \leq \arctan(x) \leq x$.

c) Montrer que f est dérivable à droite en 0.

3 - a) Sachant que f est dérivable sur $]0; +\infty[$, Calculer $f'(x)$ pour tout x de $]0; +\infty[$.

b) Étudier les variations de f sur I .

Partie B :

Soit g la fonction numérique définie sur $I = [0; +\infty[$ par :
$$\begin{cases} g(x) = \frac{1}{x} \int_0^x f(t) dt; & x \in]0; +\infty[\\ g(0) = 1 \end{cases}$$

1 - a) Montrer que : $(\forall x \in]0; +\infty[); \quad f(x) \leq g(x) \leq 1$.

b) Montrer que g est dérivable à droite en 0.

2 - Montrer que g est dérivable sur l'intervalle $]0; +\infty[$ et que :

$$\forall x \in]0; +\infty[; \quad g'(x) = \frac{1}{x} (f(x) - g(x))$$

3 - Montrer que g est décroissante sur l'intervalle I .

4 - a) Montrer que : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \int_0^x f(t) dt = 0$

(Remarque que : $\forall x \in]0; +\infty[; \quad 0 < \arctan(x) < \frac{\pi}{2}$)

b) Calculer : $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x)$

Partie C :

0.75 pt 1 - Montrer que l'équation $g(x) = x$ admet une solution unique α dans $]0; 1[$.

0.5 pt 2 - a) Vérifier que : $\forall x \in]0; +\infty[; \quad 0 \leq 1 - f(x) \leq \frac{x^2}{1 + x^2}$

(on pourra utiliser la question 2-b) partie A)

0.75 pt b) Montrer que : $\forall x \in]0; +\infty[; \quad |g'(x)| \leq \frac{1}{2}$

3 - Soit $(u_n)_{n \geq 0}$ une suite numérique définie par :
$$\begin{cases} u_0 \in \mathbb{R}^+ \\ u_{n+1} = g(u_n) \end{cases} ; \quad \text{pour tout } n \text{ dans } \mathbb{N}$$

0.75 pt a) Montrer que : $(\forall n \in \mathbb{N}); \quad |u_{n+1} - \alpha| \leq \frac{1}{2} |u_n - \alpha|$.

0.75 pt b) Montrer que la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est convergente.

FIN